HealthKicks Ecosystem

Chaussure Intelligente : Podometrie Haute Precision & Detection de Chute Autonome

ACTIVITE & SPORT

- Podometre.
- Rappel d'inactivite haptique.
- Centre sur le mouvement des pieds.

SECURITE & PROCHES

- Detection de chute.
- Alerte par SMS et email.

EDGE AI & SOBRIETE

- Composants standard grand public (cout relativement faible).
- Edge AI.

QUI SUIS-JE ?

Parcours Professionnel & Presentation

FORMATION & EXPERTISE

> Bachelier en Informatique de Gestion

Formation superieure alliant conception logicielle, gestion de donnees et vision produit.

> Polyvalence Systemes & Logiciels

Capacite a concevoir une chaine applicative complete : de l'embarque C/C++ jusqu'au Web moderne.

> Frugalite & Securite Zero Trust

Conception orientee performance, zero fuite memoire et securite de bout en bout.

PARCOURS (3 ENTREPRISES)

> Fiduciaire (Gestion & Finance)

Rigueur de modelisation, manipulation de donnees critiques et automatisation de processus.

> Operateur Telecom (Reseaux)

Protocoles de communication, contraintes de connectivite et resilience face aux pannes.

> Entreprise de Services Numeriques (ESN)

Developpement agile, industrialisation multi-projets, integration continue et delivery rapide.

PORTFOLIO & COMPETENCES

> Embarque, Mobile, Cloud & Web

ESP32-S3, C/C++, TinyML, Flutter/Dart, FastAPI, AWS IoT, PostgreSQL, Angular 22.

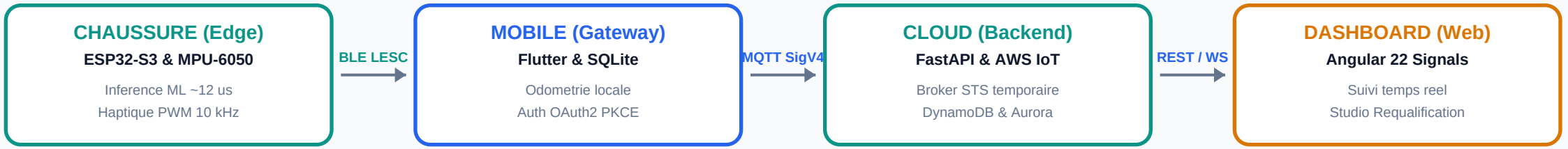


Site Portfolio & CV en ligne :

daverck.github.io/serck-david-portfolio

VUE D'ENSEMBLE

Architecture Globale : Du Capteur au Cloud



1. CHAUSSURE

ESP32-S3 & Capteurs

- Centrale IMU 6-axes MPU-6050 (19 Hz).
- Inference Edge AI C++ (~12 us).
- Vibreur haptique PWM (10 kHz).
- Serveur BLE GATT securise (LESC).

2. MOBILE

Passerelle Flutter / SQLite

- Liaison BLE chiffree & appairage 60s.
- Odometrie differentielle SQLite.
- Auth OAuth2 avec PKCE RFC 7636.
- Passerelle MQTT WebSockets SigV4.

3. CLOUD

FastAPI & AWS IoT

- Broker AWS IoT Core (QoS 1).
- STS Token Broker : cles 15 min.
- Amazon DynamoDB & PostgreSQL 16.
- Pipeline d'entrainement MLOps.

4. DASHBOARD

Web Angular 22

- Interface reactive Angular Signals.
- Visualisation des pas et alertes.
- Mode Studio : capture de datasets.
- Requalification des modeles.

SYSTEME EMBARQUE

Coeur IoT : Chaussure Instrumentee & ESP32-S3

ARCHITECTURE MATERIELLE

> ESP32-S3 (Xtensa 240 MHz)
Dual-core, 16 MB Flash, 8 MB PSRAM.

> IMU 6-axes MPU-6050
I2C Fast-Mode (400 kHz) : acc et gyro 3D.

> Actuateur Haptique
Vibreur PWM 10 kHz (etage MOSFET & diode roue libre).

> Interfaces
Bouton appairage GPIO 14 & LED d'etat.

REFERENTIEL BIOMECANIQUE ISB

> Norme ISB (Wu & Cavanagh)
Repere aligne sur le pied humain.

> Axe Z (Vertical)
+1.0 g statique au repos sur sol plat.

> Axe X (Antero-posterieur)
Mesure la propulsion et deceleration.

> Axe Y (Medio-lateral)
Mesure la stabilite et la pronation.

SECURITE & MAINTENANCE OTA

> Chiffrement BLE LESC
Appairage securise avec fenetre de 60s.

> Dual-Partition Flash A/B
Mise a jour sans fil avec validation SHA-256.

> Rollback Automatique
Probation 15s : retour firmware sain si panne.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EMBARQUEE

Edge Machine Learning : Classification & Securite

POURQUOI L'EDGE AI ?

> Zero Latence Critique
Reaction immediate lors du choc (< 1 ms) sans delai reseau.

> Autonomie Hors-Reseau
Fonctionne en zone blanche, sans cloud ni smartphone.

> Confidentialite Totale
Les signaux cinematiques bruts restent strictement en local.

INDICATEURS BIOMECANIQUES (19 Hz)

> Invariance par Magnitude
Normes ||a|| et ||w|| : insensibles a l'orientation de la semelle.

> Dispersion & Posture
Ecarts-types et moyennes axiales (distinction assis vs couche).

> Directionnalite Temporelle
Delta ay (fin - debut) et asymetrie d'energie (assis <-> debout).

> Dynamique & Jerk
Jerk max d'acceleration (choc de chute vs mouvement amorti).

CLASSIFIEUR & PONDERATION

> Random Forest (40 arbres)
Ensemble decisionnel rapide converti en code C pur (~12 us).

> Ponderation Dynamique
class_weight='balanced' penalise fortement les erreurs sur les chutes rares.

> Cooldown Anti-Rebond
Debouncing temporel de 5000 ms sans verrou rigide d'impact physique.

CYCLE D'ENTRAINEMENT

Boucle MLOps : Du Terrain au Code C Embarque

1. MODE STUDIO HAUTE FREQUENCE

Acquisition brute (54 / 100 Hz) declenchee depuis l'app. Streaming en burst BLE avec controle CRC32 vers DynamoDB pour constituer les jeux de donnees.

2. STRATIFIED 5-FOLD CROSS VALIDATION

Cache local incremental pour reduire les requetes DynamoDB. 5 plis stratifies garantissant la meme proportion de chutes rares. Optimisation sur le Macro F1.

3. TRANSPILATION C PURE SANS RUNTIME (m2cgen)

Conversion automatique du modele scikit-learn en C standard (activity_model_generated.h). Aucun framework lourd (zero TFLite). Execution en ~12 us.

4. QUALITY GATE & CONTROLE DU FIRMWARE

Quality Gate bloquant : Macro F1-score >= 85% obligatoire. Compilation automatique PlatformIO (pio run) validant les quotas Flash/RAM avant tout commit.

GESTION DES DONNEES

Reseau & Podometrie Differentielle Nette

PODOMETRIE DIFFERENTIELLE (SQLite)

> Compteur Materiel Monotone
L'ESP32 incremente ses pas continuellement sans date ni heure.

> Calcul du Delta Net
Le mobile compare chaque snapshot : delta = current - previous.

> Resilience aux Redemarrages
Si current < previous (reboot chaussure), le delta s'adapte sans perte.

> Bascule Propre a Minuit
Le compteur materiel continue mais le delta est isole pour le nouveau jour.

> Ventilation Horaire Reelle
Envoi par tranche horaire reelle (hourly_steps) sans heuristique artificielle.

PASSERELLE TEMPS REEL (AWS IoT Core)

> WebSockets MQTT Persistant
Session maintenue ouverte en tache de fond pour latence minimale.

> Authentification SigV4
Signature cryptographique avec cle temporaire STS (15 min).

> Alerte de Chute (QoS 1)
Publication immediate avec accuse de reception vers AWS IoT Core.

> Supervision de Liaison
Notification de l'etat de connexion Bluetooth et reseau.

> Commandes Haptiques
Declenchement distant d'une vibration via topic commands/haptic.

VALIDATION & CONTROLE

Performances Mesurees

~12 us

TEMPS D'INFERENCE

Evaluation C sur ESP32 (240 MHz)

91.3%

MACRO F1-SCORE

16 allures motrices classees

92.2%

EXACTITUDE GLOBALE

Robustesse sur tout le dataset

95.5%

RAPPEL CHUTES

95.8% F1 sur chute arriere

SUIVI DES STATISTIQUES ML EN DIRECT

> Benchmark & Matrice de Confusion Live

Toutes les metriques par classe, precisions, rappels et scores F1 sont consultables en direct sur le Studio Web :

healthkicks.duckdns.org/dashboard/studio/classes

> Transparence & Auditabilite

Verification immediate des taux de classification pour chaque classe.

> Requalification Studio

Visualisation chronologique des echantillons et analyse des derives.

RIGUEUR LOGICIELLE & TESTS AUTOMATISES

> Approche Contract-Driven

Tout echange (BLE, REST, MQTT) est regi par des contrats formels sous contracts/.

> 324 Tests Backend & 312 Tests Mobile

Suites completes pytest et Flutter validant odometrie, auth et synchronisation.

> Validation Memoire Firmware

PlatformIO (pio run) valide 100% des limites de Flash et de RAM statique (0 fuite).

> Rappel d'Inactivite Haptique

Seuil reglable de 10 a 120 min avec alerte periodique autonome.

SYNTHESE & PERSPECTIVES D'AVENIR

L'Alliance de l'Intelligence Artificielle et de la Sobriete IoT

CE QUE NOUS AVONS DEMONTRE

[x] TinyML Frugal & Performant
Un microcontroleur standard low-cost classifie la demarche en temps reel (~12 us) sans runtime IA lourd.

[x] Chaine IoT Securisee
Chiffrement BLE LESC, mise a jour OTA avec rollback, auth OAuth2 PKCE et courtage STS temporaire.

[x] Podometrie Nette & Verifiable
Elimination des faux pas et restitution fidele heure par heure pour l'utilisateur.

[x] Serenite pour les Proches
Alerte rapide et fiable lors d'un accident par SMS et email sans fausses alarmes repetitives.

FEUILLE DE ROUTE TECHNOLOGIQUE

-> Amelioration de la Demarche MLOps
Versionning systematique des modeles entraines, registre d'artefacts et tracabilite continue des jeux de donnees.

-> Adaptation Continue On-Device
Ajustement fin des seuils a la foulee propre a chaque personne.

-> Connectivite Cellulaire NB-IoT
Option d'autonomie totale en exterieur sans necessiter de smartphone.

ECHANGE & DISCUSSION

Merci pour votre attention ! Questions & Echanges

RESSOURCES DU PROJET & DEMO EN LIGNE

> Site Portfolio & CV

daverck.github.io/serck-david-portfolio

> Plateforme Web Live

healthkicks.duckdns.org

> Studio & Stats du Modele ML

healthkicks.duckdns.org/dashboard/studio/classes

> Specifications & Code Source

Contrats BLE GATT, protocoles MQTT WebSockets SigV4, CI/CD.

THEMES DE DISCUSSION PROPOSES

> Algorithmes de Podometrie Nette

Gestion des bascules temporelles, odometrie differentielle SQLite et resilience aux reboots materiels.

> Securite Zero Trust & Cloud IoT

Chiffrement BLE LESC, courtage STS de jetons temporaires et MQTT WebSockets SigV4.

> Demarche MLOps & Reentrainement

De la qualification sous le pied au versioning des modeles et a la transpilation C sans runtime lourd.